

Erdős Problem #976

EP-976	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Number Theory
--------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let $f \in \mathbb{Z}[x]$ be an irreducible polynomial of degree $d \geq 2$. Let $F_f(n)$ be maximal such that there exists $1 \leq m \leq n$ with $f(m)$ is divisible by a prime $\geq F_f(n)$.

Equivalently, $F_f(n)$ is the greatest prime divisor of $\prod_{1 \leq m \leq n} f(m)$. Estimate $F_f(n)$. In particular, is it true that $F_f(n) \gg n^{1+c}$ for some constant $c > 0$? Or even $\gg n^d$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>